

Étude Fréquentielle

Valeurs de $\log$ et K à connaître

- $\log 1 = 0$
- $\log 2 = 0,3$
- $\log 3 = 0,5$
- $\log 5 = 0,7$
- $\log 10 = 1$

K	$20 \log K$ (en dB)
1	0 dB
$\sqrt{2}$	3dB
2	6 dB
3	10 dB
4	12 dB
5	14 dB
6	16 dB
8	18 dB
10	20 dB

Table 1.1

I - Diagrammes de Bodes

$$\begin{aligned}
 H(p) &\rightarrow H(j\omega) \\
 H(p) &= \frac{S(P)}{E(P)} \\
 \Rightarrow H(j\omega) &= \frac{S_0 e^{j\omega t + \varphi}}{E_0 e^{j\omega t}} \\
 \Rightarrow H(j\omega) &= \frac{S_0}{E_0} e^{j\varphi(\omega)}
 \end{aligned}$$

Les diagrammes de Bodes sont en échelle logarithmique.

On a pour le premier diagramme $(G_{dB}, \log(\omega))$ et le second $(\varphi(\omega), \log(\omega))$ avec

$$\begin{aligned}
 G_{dB} &= 20 \log |H(j\omega)| \\
 \varphi(\omega) &= \arg(H(\omega))
 \end{aligned}$$

I.1 - Ordre 0, classe 0

On a

$$H(j\omega) = K, \quad K \in \mathbb{R}$$

Donc,

$$\begin{cases} |H(j\omega)| = K \\ \varphi(\omega) = 0, \quad \text{si } K \geq 0 \\ \text{ou } \varphi(\omega) = -\pi[2\pi], \quad \text{si } K < 0 \end{cases}$$

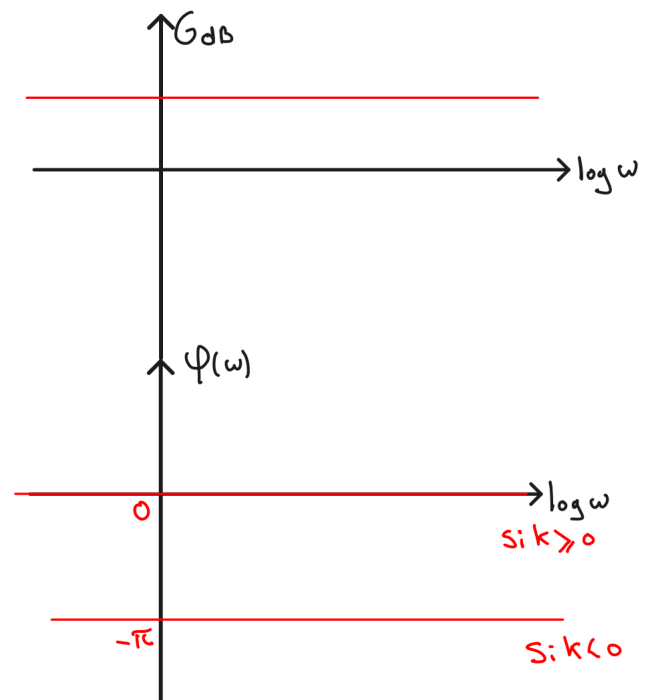


Figure 1.1

I.2 - Ordre 1, classe 1

On a

$$H(j\omega) = \frac{K}{j\omega} = \frac{\frac{K}{\omega}}{j} = \frac{K}{\omega} e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

Donc,

$$|H(j\omega)| = \frac{K}{\omega} \rightarrow G_{dB} = 20 \log\left(\frac{K}{\omega}\right)$$

$$\varphi(\omega) = \arg\left(\frac{K}{\omega}\right) - \arg(j) = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

Si

$$\omega = K \Rightarrow |H(jK)| = 1 \Rightarrow G_{dB}(\omega = K) = 0 \text{ dB}$$

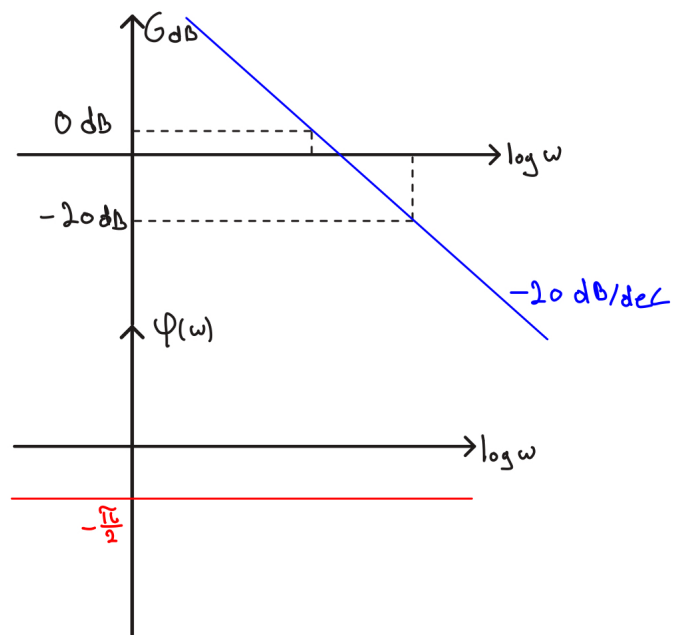


Figure 1.2

I.3 - Ordre 1, classe 0

On a

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p} \Rightarrow H(j\omega) = \frac{K}{1 + j\omega\tau}$$

En basse fréquence ($\omega\tau \ll 1$ ou $\omega < \frac{1}{\tau}$) :

$$H(j\omega) \underset{0}{\sim} K$$

En haute fréquence ($\omega\tau \gg 1$ ou $\omega > \frac{1}{\tau}$) :

$$H(j\omega) \underset{+\infty}{\sim} \frac{K}{j\omega\tau}$$

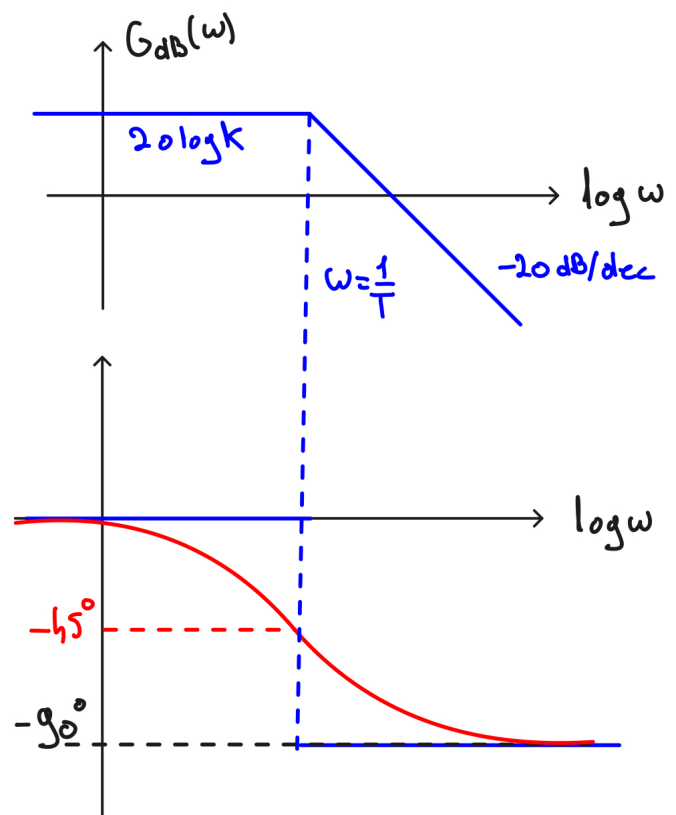


Figure 1.3

I.4 - Ordre 2, classe 0

On a

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2}$$

a) Si $\xi \geq 1$

On a

$$H(p) = \frac{K}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)} \implies H(p) = \frac{K}{1 + \tau_1 p} \cdot \frac{1}{1 + \tau_2 p}$$

Avec $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$ et $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$ (souvent $\tau_2 < \tau_1$).

On a donc

$$H(j\omega) = \underbrace{\frac{K}{1 + j\omega\tau_1}}_{=H_1(j\omega)} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + j\omega\tau_2}}_{=H_2(j\omega)}$$

On calcule le gain en décibel

$$\begin{aligned} |H(j\omega)| &= |H_1(j\omega)| \cdot |H_2(j\omega)| \\ \implies 20 \log(|H(j\omega)|) &= 20 \log(|H_1(j\omega)|) + 20 \log(|H_2(j\omega)|) \\ \implies G_{\text{dB}}^H(\omega) &= G_{\text{dB}}^{H_1} + G_{\text{dB}}^{H_2} \end{aligned}$$

On calcule l'argument :

$$\begin{aligned} \arg(H(j\omega)) &= \arg(H_1(j\omega)) + \arg(H_2(j\omega)) \\ \implies \varphi^H(\omega) &= \varphi^{H_1}(\omega) + \varphi^{H_2}(\omega) \end{aligned}$$

ω	0	$\omega_1 = \frac{1}{\tau_1}$	$\omega_2 = \frac{1}{\tau_2}$	$+\infty$
$\frac{K}{1 + j\omega\tau_1}$	$0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} \ \& \ 0^\circ$		$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} \ \& \ -90^\circ$	
$\frac{K}{1 + j\omega\tau_2}$		$0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} \ \& \ 0^\circ$		$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} \ \& \ -90^\circ$
$H(j\omega)$	$0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} \ \& \ 0^\circ$	$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} \ \& \ -90^\circ$	$-40 \frac{\text{dB}}{\text{dec}} \ \& \ -180^\circ$	

Table 1.2 – tableau de variations/signes en fréquentiel

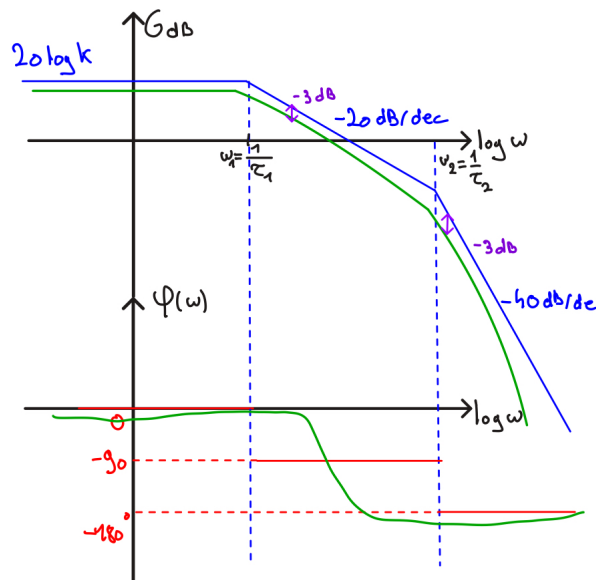


Figure 1.4

On a,

$$\begin{aligned}
 H(p) &= \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2} \\
 &= \frac{K\omega_0^2}{p^2 + 2\xi\omega_0 p + \omega_0^2} \\
 &= \frac{K\omega_0^2}{(p + \omega_1)(p + \omega_2)}
 \end{aligned}$$

$$\text{avec } \begin{cases} \omega_1 + \omega_2 &= 2\xi\omega_0 \\ \omega_1 \cdot \omega_2 &= \omega_0^2 \end{cases}.$$

Comme, $\omega_1\omega_2 = \omega_0^2$, en fréquentiel, on a :

$$\begin{aligned}
 \log(\omega_1\omega_2) &= \log(\omega_0^2) \\
 \Rightarrow \log(\omega_0) &= \frac{1}{2}\log(\omega_1) + \frac{1}{2}\log(\omega_2)
 \end{aligned}$$

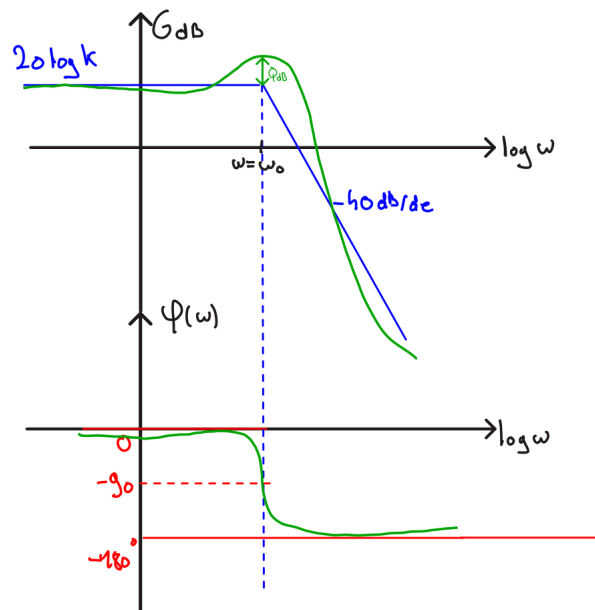


Figure 1.5 – En vert : courbe quand $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2} \simeq 0,707$ su

On a :

la résonance : $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$

le dépassement : $Q_{dB} = 20 \log\left(\frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}\right)$, si $\xi \ll \frac{\sqrt{2}}{2}$, $Q_{dB} \sim 20 \log\left(\frac{1}{2\xi}\right)$

Le gain $G_{dB}(\omega_r) = 20 \log\left(\frac{K}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}\right)$

$$\frac{dG_{dB}(\omega)}{d\omega} = 0 \implies \omega = \omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

II - Système particulier

On étudie dans cette partie la fonction de transfert définie par

$$H(j\omega) = K \frac{1 + jaT\omega}{1 + jT\omega}, \quad a > 1$$

Comme $a > 1$, on a

$$a > 1 \implies aT > T \implies \frac{1}{Ta} < \frac{1}{T}$$

On pose $\omega_1 = \frac{1}{aT}$ et $\omega_2 = \frac{1}{T}$

ω	0	$\omega_1 = \frac{1}{aT}$	$\omega_2 = \frac{1}{T}$	$+\infty$
$K(1 + j\omega T)$	$20 \log K$ & $0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & 0°		$20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & $+ 90^\circ$	
$\frac{1}{1 + j\omega T}$		$0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & $0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & 0°		$-20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & $- 90^\circ$
$H(j\omega)$	$20 \log K$ & $0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & 0°	$20 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & 90°	$0 \frac{\text{dB}}{\text{dec}}$ & 0°	

Table 1.3 – tableau de variations/signes en fréquentiel

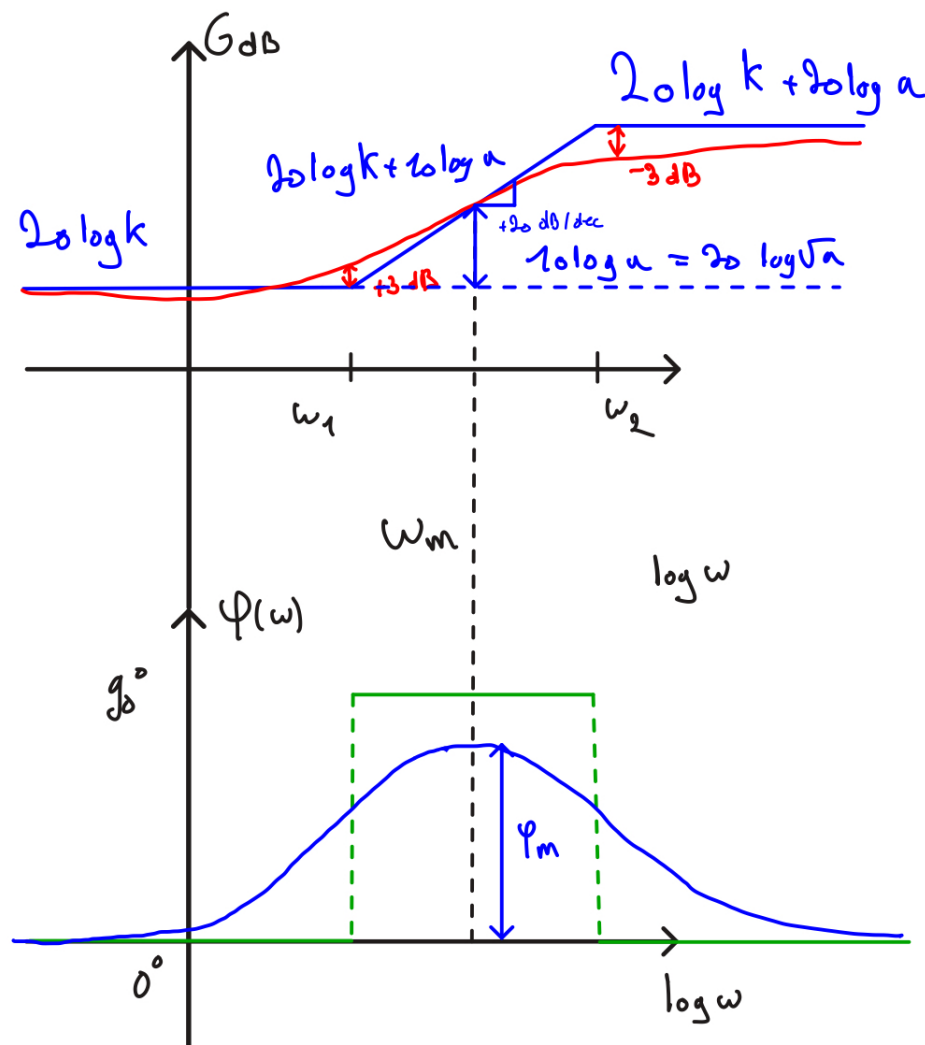


Figure 1.6

On cherche φ_m i.e. quand la phase $\varphi(\omega)$ est maximale.

Calculons $\varphi(\omega)$:

$$\begin{aligned}
 \varphi(\omega) &= \arg(H(j\omega)) \\
 &= \arg(K) + \arg(1 + jaT\omega) - \arg(1 + jT\omega) \\
 &= 0 + \arctan\left(\frac{\Im(1 + jaT\omega)}{\Re(1 + jaT\omega)}\right) - \arctan\left(\frac{\Im(1 + jT\omega)}{\Re(1 + jT\omega)}\right)
 \end{aligned}$$

$$= \arctan(aT\omega) - \arctan(\omega T)$$

Or,

$$\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = \frac{aT}{1 + (\omega aT)^2} - \frac{T}{1 + (\omega T)^2}$$

On cherche quand $\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$ s'annule :

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} &= 0 \\ \iff \frac{aT}{1 + (aT\omega)^2} - \frac{T}{1 + (\omega T)^2} &= 0 \\ \iff \frac{aT}{1 + (aT\omega)^2} &= \frac{T}{1 + (\omega T)^2} \\ \iff aT(1 + (\omega T)^2) &= T(1 + (aT\omega)^2) \\ \iff a + aT^2\omega^2 &= 1 + a^2T^2\omega^2 \\ \iff aT^2\omega^2 - a^2T^2\omega^2 &= 1 - a \\ \iff aT^2(1 - a)\omega^2 &= 1 - a \\ \iff \omega^2 &= \frac{1}{aT^2}, \quad \text{car } 1 - a \neq 0 \\ \iff \omega_m &= \frac{1}{\sqrt{a}T} \end{aligned}$$

Or,

$$\omega_1\omega_2 = \frac{1}{aT} \cdot \frac{1}{T} = \frac{1}{aT^2} \implies \boxed{\sqrt{\omega_1\omega_2} = \frac{1}{\sqrt{a}T} = \omega_m}$$

Donc, ω_m est la moyenne géométrique de ω_1 et ω_2 donc en échelle logarithmique,

$$\log(\sqrt{\omega_1\omega_2}) = \frac{1}{2} (\log \omega_1 + \log \omega_2) = \log \omega_m$$

Donc $\boxed{\log \omega_m \text{ est le milieu du segment } (\log(\omega_1) \log(\omega_2))}$.

On cherche à trouver un lien simple entre sinus et a .

On a,

$$H(j\omega) = K \frac{1 + jaT\omega}{1 + jT\omega} = K \frac{1 + jT\frac{\omega}{\omega_2}}{1 + jT\frac{\omega}{\omega_2}}$$

Et

$$\begin{aligned} H(j\omega_m) &= K \frac{1 + j\frac{a}{\sqrt{a}}}{1 + j\frac{1}{\sqrt{a}}} \\ &= K \frac{1 + j\sqrt{a}}{1 + \frac{1}{\sqrt{a}}} \end{aligned}$$

On calcule le module :

$$\begin{aligned} |H(j\omega_m)| &= K \frac{|1 + j\sqrt{a}|}{|1 + j\frac{1}{\sqrt{a}}|} \\ &= K \frac{\sqrt{1 + a}}{\sqrt{1 + \frac{1}{a}}} \\ &= K\sqrt{a} \end{aligned}$$

On exprime maintenant $H(j\omega)$ sous la forme $a + jb$:

$$\begin{aligned}
 H(j\omega_m) &= K \frac{1 + j\sqrt{a}}{1 + \sqrt{j}\frac{1}{a}} \\
 &= K \frac{1 + \sqrt{a}}{1 + j\sqrt{\frac{1}{a}}} \cdot \frac{1 - j\sqrt{\frac{1}{a}}}{1 - j\sqrt{\frac{1}{a}}} \\
 &= K \frac{1 - j\frac{1}{\sqrt{a}} + j\sqrt{a} + 1}{1 + \frac{1}{a}} \\
 &= K \frac{2}{1 + \frac{1}{a}} + \left(\frac{\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}}{1 + \frac{1}{a}} \right) j
 \end{aligned}$$

Rappel : Mathématique

Si $z = a + ib = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, alors $\Im(z) = b = |z| \sin \varphi$, d'où $\sin \varphi = \frac{\Im(z)}{|z|}$

On a donc,

$$\Im(H(j\omega)) = K \left(\frac{\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}}{1 + \frac{1}{a}} \right)$$

D'où

$$\begin{aligned}
 \sin \varphi_m &= \frac{K \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{a}} \right) \left(\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}} \right)}{K\sqrt{a}} \\
 &= \frac{\sqrt{a} - \frac{1}{\sqrt{a}}}{(1 + \frac{1}{a})\sqrt{a}} \\
 &= \frac{\frac{a-1}{\sqrt{a}}}{\frac{a+1}{a}(\sqrt{a})} \\
 &= \frac{a-1}{a+1}
 \end{aligned}$$

D'où

$$\sin \varphi_m = \frac{a-1}{a+1} \iff \varphi_m = \arcsin\left(\frac{a-1}{a+1}\right)$$